

"PROGRAMACION LINEAL. RESOLUCION POR METODO GRAFICO"

1. Una fábrica de artículos para el hogar manufactura dos artefactos A y B. Ambos sufren tres procesos en el mismo orden: maquinado, armado y montaje. Las disponibilidades de minutos diarios de cada proceso son 480, 600 y 540 respectivamente. El artefacto A insume 4 minutos en maquinado, 5 minutos en armado y 9 minutos en montaje. El artefacto B insume 8 minutos en maquinado, 6 minutos en armado y 6 minutos en montaje. Determinar el número de artefactos a fabricar cada día a fin de maximizar los beneficios, sabiendo que A deja un beneficio de \$ 100 por unidad, en tanto que B proporciona \$ 120 por unidad.

2. Resolver el siguiente programa lineal

$$\text{Minimizar } w = 14 X_1 + 10 X_2$$

Sujeto a las restricciones

$$\begin{aligned} 5 X_1 + 2 X_2 &\leq 30 \\ 6 X_1 + 3 X_2 &\geq 24 \\ X_2 &\geq 5 \end{aligned}$$

3. Se desean armar paquetes de alimento para aves en base a dos tipos de grano, I y II de los que hay en existencia 480 y 600 kg. respectivamente. Los paquetes A y B, llevan distintas cantidades de cada uno de los granos componentes.

- cada paquete de tipo A lleva 2 kg. de grano I y 4 kg. de grano II.

- cada paquete de tipo B lleva 4 kg. de grano I y 2 kg. de grano II.

Con respecto a los paquetes de tipo A se estima que la cantidad demandada no superará las 150 unidades.

Determinar cuántos paquetes de cada tipo deben armarse de manera de optimizar el beneficio total, sabiendo que cada paquete tipo A deja un beneficio de \$ 6 y cada paquete tipo B deja un beneficio de \$ 4.

4. Resolver el problema número 1 bajo el supuesto de que el artefacto A deja un beneficio de \$ 180 por unidad, el artefacto B deja un beneficio de \$ 120 por unidad

5. Una firma que elabora alimentos balanceados para ganado debe satisfacer un pedido de 100 kg. de un tipo de alimento tal que:

- el contenido de proteínas de los 100 kg. oscile entre 5.4 y 14.4 kg.

- el contenido de materias grasas de los 100 kg. oscile entre 2.4 y 5.6 kg.

El alimento se prepara mezclando dos componentes: torta de lino y cebada, que cuestan \$ 7 y \$ 14 el kg. respectivamente y tales que:

- 1 kg. de torta de lino contiene 180 gr. de proteínas y 40 gr. de materias grasas.

- 1 kg. de cebada contiene 90 gr. de proteínas y 50 gr. de materias grasas.

Determinar en qué proporción deben mezclarse A y B para lograr un alimento del tipo requerido en la forma menos costosa.

- Una empresa dedicada a la fabricación de cajas reductoras produce dos modelos Z1 y Z2.

Haciendo uso de la siguiente información, determinar un programa semanal óptimo de producción.

- Razones de organización hacen que deban producirse por lo menos 300 unidades semanales.

- Los recursos semanales con que cuenta la empresa son:

1700 kg. de hierro.

100 horas en sección montaje.

70 horas en sección maquinado.

90 horas en sección de embalaje.

- Los insumos unitarios de ambos modelos de caja son:

modelo Z1: 10 kg. de hierro, 40 minutos para montaje, 20 minutos para maquinado, 30 minutos para embalaje.

modelo Z2: 10 kg. de hierro, 50 minutos para montaje, 30 minutos para maquinado, 40 minutos para embalaje.

- La contribución marginal del modelo Z1 es de \$ 120 por unidad y la del modelo Z2 es de \$ 200 por unidad.

Resolver el siguiente programa lineal:

$$\text{Maximizar } z = 8 X_1 + 30 X_2$$

Sujeto a las restricciones

$$10 X_1 + 12 X_2 \geq 60$$

$$3 X_1 - 4 X_2 \leq 12$$

$$-3 X_1 + 2 X_2 \leq 30$$

En un taller se fabrican dos tipos de piezas, A y B que deben seguir los siguientes procesos: estampado, soldado y pintado. Los insumos de tiempo para la realización de cada una de las operaciones expresados en hs. son los indicados en la siguiente tabla:

P I E Z A	ESTAMPADO	SOLDADO	PINTADO
A	4	2	8
B	4	4	4

Se dispone de dos materias primas de las siguientes características y precios:

ELEMENTO	COMPOSIC. de M1 (%)	COMPOSIC. de M2 (%)	MAX. CARGA PERMITIDA (%)
P	0.05	0.11	0.08
S	0.02	0.07	0.05
C	0.25	0.09	0.20
COSTO AL PIE DEL HORNO	13 \$/KG	15 \$/KG	

Se pide determinar la carga de costo mínimo.

1. Una empresa desea preparar un compuesto alimenticio tal que la ración diaria suministrada a cada animal contenga los compuestos V1, V2 y Q en cantidades mayores que 300, 600 y 200 respectivamente. Para ello dispone como materia prima de dos productos para los cuales se tienen los siguientes contenidos por kg. de los elementos deseados.

	P1	P2
V1	40	20
V2	48	60
Q	0	50

El precio por kg. de P1 es de \$ 20 y el de P2 \$ 14.4.
Se desea preparar la ración de mínimo costo.